

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปริญญานิพนธ์

เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากแผนที่ที่ใช้มือเขียนพัฒนามาเป็นการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ในการช่วยสร้างแผนที่ ที่มีความแม่นยำในการคำนวณ อัตราส่วนของแผนที่จริงกับแผนที่ที่เราสร้างขึ้น โดยในปัจจุบันมีการเขียน Software ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างแผนที่ ซึ่งในแผนที่ที่ผ่านการทำงานของ Software ตัวนี้ สามารถที่จะนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานให้กับผู้ใช้ ซึ่งสามารถแปลงไฟล์ให้ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน และไฟล์ที่แปลงออกมาได้จะเป็นไฟล์มาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการนำเข้า จัดเก็บ จัดเตรียม ดัดแปลง แก้ไข จัดการ และวิเคราะห์ พร้อมทั้งแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ ดังนั้น GIS จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เพื่อใช้ในการจัดการ และบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบการไหลเวียนของข้อมูล และการผสมผสานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีคุณค่าและสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อพัฒนา Software ที่สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้แผนที่ได้มากขึ้น ผู้ใช้สามารถนำเข้าข้อมูลจากเอกสารที่ต่างชนิดกันได้ เช่น Layer ของถนน อาจมาจาก GML (Geography Markup Language) ส่วน Layer ของแม่น้ำอาจมาจาก SVG (Scalable Vector Graphic) และสามารถ Convert file ให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของ SVG หรือ GML ได้ หรือทำการแก้ไขข้อมูลบางส่วนให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์

ในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการสร้าง Software ที่มีความสามารถในการสร้างและแปลงข้อมูลแผนที่ออกมาเป็นในรูปแบบของฐานข้อมูล (Postgres), ภาษา SVG (Scalable Vector

Graphic) หรือ ภาษา GML (Geography Markup Language) หรือต้องการเพียงข้อมูลนำออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ และโปรแกรมตัวนี้ยังสามารถทำการแก้ไขแผนที่ที่อาจจะมีการเพิ่มขึ้นของข้อมูล หรือมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้อีกด้วย ซึ่งการแก้ไขนี้จะเลือกแก้ไขแบบเป็น Text , Point , Line , Polyline หรือ Polygon ก็ได้ซึ่งโปรแกรมตัวนี้จะใช้ภาษา C#.net เป็นตัวเขียนโปรแกรมขึ้นมา และในอนาคตแล้วโปรแกรมตัวนี้จะสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อีก และตรงตามความต้องการใช้งานตามยุคตามสมัย ส่วนของฐานข้อมูลนั้นจะใช้ Postgres เป็นตัวเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของแผนที่

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปใช้ในการดำเนินงานในปริญญานิพนธ์นี้
2. การนำเข้าข้อมูล SVG , GML และ ตารางจาก Shapefile มาแสดงผล
3. ทำการนำออกข้อมูลแผนที่ที่ได้รับเข้ามา มาแสดงผลออกเป็น GML และ SVG
4. ทำให้ตัวโปรแกรมสามารถให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถนำไฟล์ที่สร้างโดยโปรแกรมไปพัฒนาต่อได้โดยง่าย
2. สามารถนำไฟล์ที่แปลงด้วยโปรแกรมไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ PDA , Mobile ได้
3. สามารถแก้ไขแผนที่ที่เรามีอยู่ให้มีข้อมูลตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันได้
4. สามารถแปลงแผนที่ให้ตรงตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้ได้
5. สามารถที่จะทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลต่างๆในฐานข้อมูลได้

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของปริญญานิพนธ์ วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์ ขอบเขตของปริญญานิพนธ์ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในปริญญานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎี XML , SVG , GML และ Shape File พร้อมทั้งบรรยายทฤษฎีทั้งหมดโดยละเอียด

บทที่ 3 กล่าวถึงฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ ๆ ของตัวโปรแกรม และการแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ ของแผนที่ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของปริญญานิพนธ์ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากปริญญานิพนธ์ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ